CLIENT-SIDE WEB APPLICATION SPECIFICATION & USER MANUAL

PDF Studio

システム仕様書 & 取扱説明書（全6ページ）

ブラウザ上で完結する「PDF結合・分割・並び替え・ダイレクト編集ツール」

【高セキュリティ設計】完全ローカル処理・外部サーバー送信ゼロ

本アプリケーションはサーバーサイド処理を一切行いません。すべてのPDF操作をブラウザ内のメモリ（JavaScript / WebAssembly）で実行するため、機密文書や個人情報の漏洩リスクはゼロです。

本資料の構成（目次）

第1ページ（本頁）：表紙・ドキュメント概要・デモ操作案内

第2ページ（第1章）：システム概要 & 技術スタック・ディレクトリ仕様

第3ページ（第2章）：基本操作ガイド（PDF読み込み・結合・並び替え・削除分割）

第4ページ（第3章）：ページ構成編集（左右90度回転 & 空白ページ挿入機能）

第5ページ（第4章）：通しページ番号（ヘッダー/フッター・フォント・開始頁・番号飛ばし）

第6ページ（第5章）：ダイレクトテキスト編集・白塗り修正 & 実践テスト用ワークシート

★ このPDFファイルを使ったデモ・動作テストのポイント

1. 通しページ番号テスト：この第1ページ（表紙）を「番号を飛ばす/非表示」にするか、「開始ページ: 2枚目〜」に設定すると、次の第2ページから「1」として通しページ番号が付与されます。
2. テキスト書き換えテスト：任意のページをクリックすると、既存文字の書き換えや削除をすぐに試せます。

文書番号: SPEC-PDFSTUDIO-2026-V1

発行日: 2026年11月1日 / ホスティング: GitHub Pages

第1章：システム概要 & 技術スタック仕様

1.1 プロジェクト概要と設計思想

- ブラウザ上で完結する「PDF結合・分割・並び替え・ダイレクト編集ツール」です。
- 事前ビルドツール（Webpack / Vite 等）を一切使用せず、標準の ES Modules で動作します。
- GitHub Pages 等の静的ホスティング環境へそのまま配置してゼロコストで運用可能です。
- すべてのPDFバイナリはクライアントメモリ（ArrayBuffer / Uint8Array）上で安全に処理されます。

1.2 外部依存ライブラリ（CDN直読み込み構成）

pdf-lib (v1 .1 7 .1 +)	PDFの新規作成・ページ複製(copyPages)・空白頁追加・回転・図形および文字描画
@pdf-lib/fontkit	日本語フォントや明朝体・セリフ体（TTF/OTF）のカスタムフォント埋め込み処理
pdfjs-dist (v3 .1 1 .1 7 4)	PDFページのCanvasレンダリングおよび getTextContent() による既存テキスト検出
SortableJS (v1 .1 5 .2)	サムネイルカードの直感的なドラッグ＆ドロップ並び替えUIの制御
Lucide Icons	ツールバーおよびカード操作ボタンの軽量ベクターアイコン表示

1.3 モジュール構成（ディレクトリ構造）

index.html : アプリケーションUI骨格・ツールバー・設定パネル・編集モーダル定義
css/style.css : デスクトップ・タブレット・モバイル対応のレスポンシブスタイル定義
js/app.js : エントリーポイント・ファイル入出力・ステート一元管理（pageList同期）
js/pdf-engine.js : pdf-lib によるPDF解析・結合・空白頁生成・フォント埋め込み・頁番号描画
js/preview.js : pdf.js による省メモリサムネイル描画（scale 0 .2 ～0 .3 ）と SortableJS 連携
js/editor.js : 拡大モーダルでの既存テキスト検出・置換・削除・白塗り・新規文字追加

1.4 メモリ管理とパフォーマンス最適化

- サムネイル生成時はレンダリング解像度（scale）を 0.2～0.3 に抑え、大容量PDFでのメモリ逼迫を防止。
- pdf.js の Web Worker 転送による ArrayBuffer の detach を防ぐため、安全なバッファ複製を実施。
- 削除されて参照されなくなった元PDFドキュメントは自動的にメモリから解放（ガベージコレクション）します。

第2章：基本操作ガイド（結合・並び替え・分割）

2.1 PDFファイルの読み込みと複数ファイルの追加結合

- 画面中央のドロップゾーン、または画面上の任意の位置へPDFファイルをドラッグ＆ドロップして読み込めます。
- ヘッダーの「PDFを追加」ボタンから、複数のPDFファイルを同時に選択して読み込むことができます。
- すでにページが読み込まれている状態で新しいPDFを追加すると、既存ページリストの末尾に連結されます。
- 異なるPDFファイルのページを自在に混ぜ合わせて1つのPDFに結合することが可能です。

2.2 ページサムネイルカードの見方と機能

① 現在の並び順バッジ（左上 #1, #2...）：出力されるPDFのページ順序をリアルタイムに示します。

② 操作ボタン群（右上）：「左90°回転」「右90°回転」「直後に空白頁挿入」「拡大編集」「削除」を行えます。

③ サムネイルプレビュー（中央）：ページの見た目・回転状態・白塗りや文字編集結果・頁番号位置を表示します。

④ ページ番号個別設定（下部セレクト）：そのページだけ番号を非表示にしたり位置を変更したりできます。

⑤ 元ファイル情報（最下部）：元のPDFファイル名と、元ファイル内でのページ番号（元 P.1 等）を表示します。

2.3 ドラッグ＆ドロップによる直感的なページ並び替え

- 各サムネイルカードをマウス（またはタッチ操作）で掴んでドラッグすると、自由な位置へ移動できます。
- 並び替えが完了すると、すべてのカードの順番バッジ（#1, #2...）および通しページ番号が即座に再計算されます。
- 内部のページ管理ステート配列（appState.pageList）と画面のDOM順序は常に1対1で完全同期されます。

2.4 不要ページの除外（PDFの分割・間引き・抽出）

- カード右上の「ゴミ箱（削除）」ボタンをクリックすると、そのページが出力対象リストから除外されます。
- たとえば10ページのPDFから必要な3ページだけを残して他を削除すれば、特定ページの抽出（分割）が行えます。
- すべてのページを一度に消去して最初からやり直したい場合は、上部ツールバーの「クリア」を使用します。

第3章：左右回転 & 空白ページ挿入機能

3.1 ページの左右90度回転（個別回転・全ページ一括回転）

- 各カードおよび拡大編集モーダルに「左へ90度回転（反時計回り -90°）」「右へ90度回転（時計回り +90°）」を配置。
- 上部ツールバーの「全左回転」「全右回転」ボタンにより、全ページを一括で90度回転させることも可能です。
- 元々のPDFページが初期回転属性（Rotateメタデータ）を持っている場合も、その角度に正しく加算して正規化します。
- テキスト追記や白塗りを行った後にページを回転させても、編集箇所の座標が自動的に回転変換されて追従します。

3.2 任意の位置への空白ページ挿入機能

- 上部ツールバーの「空白ページを追加」ボタンを押すと、ページ一覧の末尾に新しい白紙ページを追加します。
- 各サムネイルカード右上の「＋（この後ろに空白ページを挿入）」ボタンを押すと、そのカードの直後に挿入できます。
- 挿入された空白ページも通常のPDFページと同様に、ドラッグ並び替え・左右回転・削除・拡大編集が可能です。
- 空白ページを拡大編集モーダルで開いてテキストを追加すれば、中扉や仕切りページ・メモ頁を簡単に作成できます。

3.3 選択可能な空白ページの用紙サイズ

直前と同じサイズ（標準）	挿入位置の直前のページ（回転適用後の表示サイズ）と同一の幅・高さで白紙を生成します。
A4 縦 (210×297 mm)	標準的なA4縦サイズ（595.28 × 841.89 pt）の空白ページを生成します。
A4 横 (297×210 mm)	横長資料やプレゼン資料向けのA4横サイズ（841.89 × 595.28 pt）を生成します。

【操作テストしてみよう】空白ページの挿入と左右回転

・サムネイル一覧でこの第4ページのカード右上にある「＋」アイコンをクリックすると、第4ページの直後に同じA4サイズの空白ページが挿入されます。続けて回転ボタンで横向き・縦向きを切り替えてみましょう。

第4章：通しページ番号（ヘッダー / フッター）付与機能

4.1 書式・表示位置・文字サイズの一括設定

- 書式は「1」「- 1 -」「P.1」「Page 1」「1 / 総ページ数」の5種類からドロップダウンで選択できます。
- 印字位置は「下中央」「下右」「下左」「上中央」「上右」「上左」の6箇所（ヘッダー/フッター）に対応しています。
- 文字サイズ（pt）も自由に調整でき、サムネイル上の青いインジケーターで付与位置と内容を即時確認できます。

4.2 対応フォント（明朝体・ゴシック体・欧文セリフ体）

- 和文明朝体：「MS 明朝」「游明朝」「Noto Serif JP (明朝)」に対応し、公文書や契約書・論文に最適です。
- 欧文セリフ体：「Century (センチュリー)」「Times New Roman」に対応し、格調高い欧文数字を表現できます。
- ゴシック・サンセリフ体：「游ゴシック」「MS ゴシック」「Noto Sans JP」「Helvetica / Arial」に対応しています。

4.3 開始ページの指定とページ番号の飛ばし（スキップ）制御

① 開始ページ（何枚目〜）：

たとえば「2枚目〜」「開始番号: 1」に設定すると、1枚目（表紙）は自動的に除外され、2枚目から「1」が始まります。

② 個別設定「番号を飛ばす / 非表示 (表紙・中扉等)」：

そのページには番号を印字せず、ページ番号のカウントも進めません。表紙や途中の仕切り頁の次が連番になります。

③ 個別設定「印字のみ隠す (番号は進める)」：

全面図版ページなど、ページ数のカウント自体は進めたいが文字の印字だけ隠したい場合に使用します。

④ 個別設定「個別【上右】など位置変更」：特定のページだけページ番号の表示位置を個別にオーバーライドできます。

★「1 / 総ページ数」書式における分母の自動計算

表紙や途中の仕切りページを「番号を飛ばす」に設定した場合、分母の総ページ数も「実際にカウントされた有効ページの合計枚数」に自動連動します（例：全6頁で表紙1枚をスキップすると 1/5 〜 5/5 となります）。

第5章：ダイレクト編集 & 実践テスト用ワークシート

5.1 拡大編集モーダルの3つの編集ツール

- 【テキスト編集 (既存文字)】：PDF内の既存テキストを自動検出し、クリックして書き換えまたは削除（背景色マスク）します。
- 【新規テキスト追加】：クリックした位置に新しい文字をスタンプ追記します。追加・編集した文字はドラッグで移動可能です。
- 【白塗り (矩形)】：マウスやタッチでドラッグした矩形領域を白色で塗りつぶし、不要な文字や図形を墨消しします。

5.2 実践テスト・デモ用ワークシート（このページをクリックして編集！）

サムネイル一覧でこの第6ページをクリックして拡大編集画面を開き、以下の各ボックスで編集をお試しください。

【テスト①：既存テキストのクリック書き換え（テキスト編集モード）】

下の青い枠内の文字列をクリックして、名前や日付・承認ステータスを書き換えてみましょう：

書類タイトル：2026年度 プロジェクト実施計画書（案）

作成担当者：山田 太郎 / ステータス：未承認（クリックして「承認済」へ変更）

【テスト②：既存テキストのワンクリック削除（周囲の背景色で自動マスク）】

下の文字列をクリックし、ポップアップの「文字削除」ボタンを押すと背景色に合わせて綺麗に消去されます：

※【削除練習用テキスト】このダミー注記をクリックして「文字削除」ボタンで消去してください。

【テスト③：白塗り（矩形モード）による墨消し & 新規テキスト追加】

「白塗り (矩形)」ツールに切り替えて、下の機密データ部分をドラッグして白く塗りつぶしてみましょう：

社外秘コード：CONFIDENTIAL-9942-X / 特別予算枠：¥24,800,000（白塗り対象）

取引先名：株式会社サンプルテクノロジー / 連絡先：03-XXXX-XXXX（白塗り対象）

編集が終わったら「完了して閉じる」を押し、画面右上の「エクスポート」ボタンからPDFを保存してください。